INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE

PROJETO EM_B2-QUALIDADE-SILO

Relatório de Arquitetura, Viabilidade Técnica e Interface de Usuário
Dispositivo IoT para Inspeção de Qualidade e Nível de Silos Industriais

Autores:
Wlisses e Beatriz

Fortaleza - CE
2026

4. Documento de Arquitetura e Viabilidade Técnica

Este documento estabelece as diretrizes de engenharia, especificações de hardware, barramentos de comunicação, modelagem de software e fluxos de interface para o desenvolvimento do dispositivo industrial de monitoramento 'Emb2-qualidade-silo'. A solução utiliza como núcleo a placa de desenvolvimento KiiRA 2.0 (equipada com o microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1) executando o interpretador MicroPython no ambiente VS Code, viabilizando o sensoriamento e controle climatológico com alto nível de abstração e robustez.

4.1. Mapeamento de Hardware e Componentes

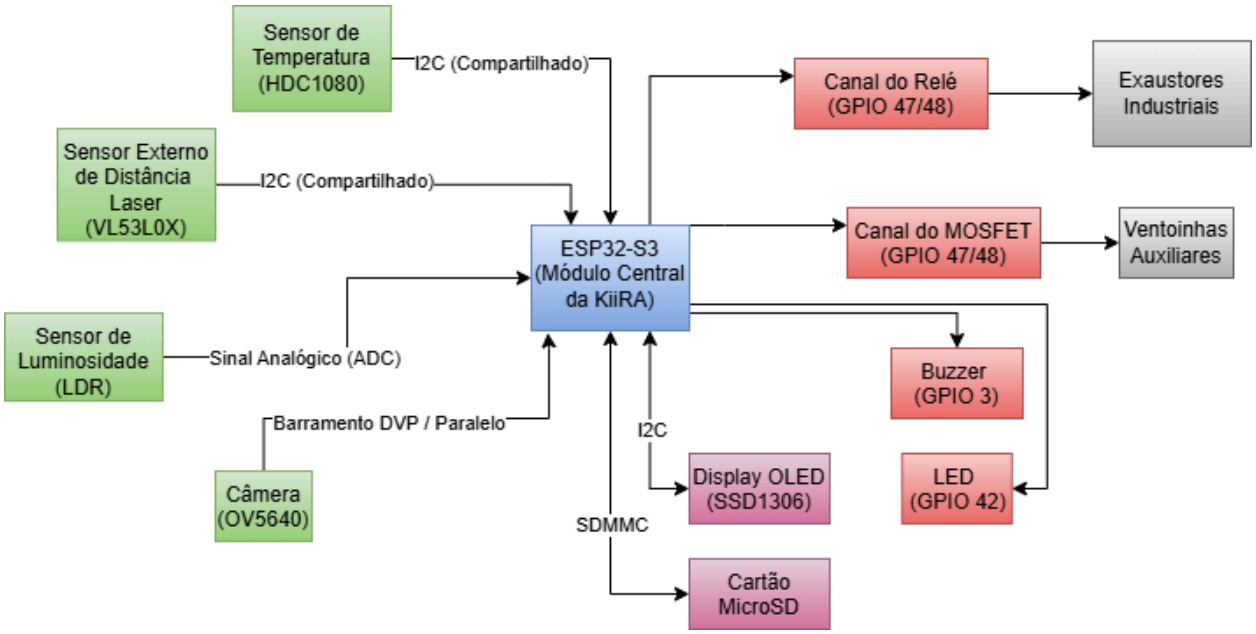
A placa KiiRA 2.0 possui um ecossistema integrado de periféricos mapeados diretamente para atender aos requisitos industriais do projeto. A tabela abaixo consolida a pinagem oficial e as especificações de protocolo atualizadas.

Periférico / Componente	GPIO (ESP32-S3)	Barramento / Protocolo	Notas de Operação
HDC1080 (Clima)	SDA: GPIO 14 SCL: GPIO 21	I2C0 (100 kHz)	Endereço: 0x40. Medição de temperatura e umidade ambiente.
VL53L0X (ToF Laser)	SDA: GPIO 14 SCL: GPIO 21	I2C0 (100 - 400 kHz)	Endereço: 0x52. Requer resistores pull-up de 1.5k a 2k Ohms.
SSD1306 (Display OLED)	SDA: GPIO 14 SCL: GPIO 21	I2C0 (400 kHz)	Endereço: 0x3C. Exibição local do menu de operação.
LDR 3mm (Luz)	GPIO 1	ADC1_CH0	Resolução de 12 bits (0-4095) para segurança das escotilhas.
SRD-05VDC-SL-C (Relé)	GPIO 47	Digital (Ativação em LOW)	Relé Direito. Chave seletora dedicada ativa este canal.

D4184A (MOSFET)	GPIO 48	Digital / PWM (LOW)	MOSFET Esquerdo. Chave seletora dedicada ativa este canal.
Leitor microSD	CLK: 39 | CMD: 38 D0: 40	SDMMC 1-bit (25 MHz)	Armazenamento local de LOGS.CSV e capturas sequenciais.
Câmera OV5640	XCLK: 15 | VSYNC: 6 HREF: 7 | PCLK: 13 SDA/SCL: 4 / 5 Dados (Y2-Y9): 16,17,18,12,10,8,9,11	DVP Paralelo de 8-bits + SCCB (Controle I2C)	Exige firmware MicroPython customizado com suporte a buffers na PSRAM.
Botão 1	GPIO 45	Digital (Pull-up)	Navegação local: Avançar telas do menu OLED.
Botão 2	GPIO 46	Digital (Pull-up)	Ações Locais: Forçar leitura ToF ou inverter atuadores.
Led Integrado	GPIO 42	Digital	Indicador genérico de pulso e depuração visual de status.
Buzzer (Sonoro)	GPIO 3	PWM (5 kHz)	Resolução 10 bits. Alarmes sonoros e bipes de transição.

4.2. Diagrama de Blocos do Sistema

A Figura abaixo apresenta a arquitetura de hardware do dispositivo, destacando o microcontrolador ESP32-S3 como o núcleo central de processamento. O esquema ilustra o fluxo radial dos sinais elétricos, indicando o sentido dos dados desde os sensores periféricos de entrada até os atuadores de potência (Relé e MOSFET), barramentos de comunicação e as interfaces locais de sinalização e armazenamento.



4.3. Especificação do Protocolo de Comunicação e IoT

A infraestrutura IoT é baseada no protocolo MQTT sobre o broker Eclipse Mosquitto. O modelo assíncrono Publish/Subscribe garante o tráfego leve de telemetria sem bloquear a escuta ativa de comandos RPC (Remote Procedure Call) enviados pela central ThingsBoard.io.

Modelagem de Dados (Payloads JSON)

A. Payload de Telemetria Periódica (Dispositivo ➡️ Nuvem) O bloco de código abaixo exemplifica o modelo de mensagem enviado periodicamente pelo ESP32-S3 para atualizar as variáveis de clima e estoque na dashboard do operador. O campo silo_distancia_mm representa o valor estabilizado após o filtro de média móvel do sensor laser:

JSON

```
{
  "clima_temperatura": 28.4,
  "clima_umidade": 64.2,
  "ambiente_luminosidade": 1024,
  "silo_distancia_mm": 1545,
  "silo_volume_percentual": 82.1,
  "status_rele_exaustor": false,
  "status_mosfet_ventoinha": false
}
```

B. Payload de Comando RPC para Inspeção Visual (Nuvem ➡️ Dispositivo) Quando o operador solicita uma verificação visual da integridade dos grãos na dashboard, o servidor envia a seguinte requisição de método de forma assíncrona para acionar a câmera OV5640:

JSON

```
{
  "method": "capturarFoto",
  "params": true
}
```

C. Payload de Comando RPC para Atuação Manual (Nuvem ➡️ Dispositivo) Caso haja necessidade de intervenção humana para controle do microclima do silo, o comando abaixo é enviado da interface para forçar o acionamento dos pinos de potência (Relé/MOSFET) de forma independente:

JSON

```
{
  "method": "setAtuadores",
  "params": {
    "forcar_exaustor_rele": true,
    "forcar_ventoinha_mosfet": false
  }
}
```

4.4. Análise Comparativa e Tomada de Decisão de Ferramentas de Desenvolvimento

A tabela abaixo apresenta uma reavaliação técnica dos ecossistemas de desenvolvimento com base nos requisitos específicos da planta, validando a escolha final da equipe.

Critério Técnico	Thonny IDE (MicroPython)	Arduino IDE (C++)	VS Code + MicroPython (Pymakr)
Velocidade de Desenvolvimento	Alta. Scripts rápidos, porém interface limitada para múltiplos arquivos.	Média/Baixa. Ciclos longos de compilação completa para ESP32-S3.	Altíssima. Sintaxe ágil do Python combinada com gerenciamento avançado de arquivos.

Suporte à Câmera (OV5640)	Crítico. Inexistente no firmware estável oficial do MicroPython.	Excelente. Suporte nativo completo através do componente esp32-cam.	Resolvido. Mitigado via uso de arquivo .bin customizado com drivers DVP integrados.
Gerenciamento do Projeto	Básico. Upload de arquivos um por um. Sem controle de versão nativo.	Global. Bibliotecas instaladas na máquina geram quebras de dependências.	Excelente. Extensão Pymakr sincroniza pastas estruturadas automaticamente.
Tratamento Assíncrono	Fácil via uasyncio, ideal para gerenciar múltiplas telas e rede.	Complexo. Exige lógica de millis() manual ou chamadas diretas ao FreeRTOS.	Excelente. Lógica assíncrona nativa limpa e legível para o menu local.

Justificativa Técnica da Tomada de Decisão

A equipe técnica optou formalmente pelo desenvolvimento utilizando o ambiente VS Code integrado à extensão Pymakr, executando MicroPython. O principal risco tecnológico associado ao uso do MicroPython (a ausência do driver DVP para a câmera OV5640 no firmware padrão) foi completamente mitigado pela descoberta e validação de um arquivo .bin customizado da comunidade que pré-integra o suporte à câmera e à alocação de buffers na PSRAM. Com esse gargalo resolvido, o MicroPython destaca-se por permitir o isolamento modular do código (ex: boot.py, main.py, histerese.py), agilidade na codificação do filtro de média móvel e uma arquitetura baseada em eventos assíncronos muito mais simples de manter do que em C++ clássico.

4.5. Fluxo de Interface e Navegação do Display OLED

A interface de operação local estruturada no display OLED SSD1306 segue regras estritas de execução para garantir a usabilidade do técnico em campo. A navegação é coordenada assincronamente através de interrupções disparadas pelos botões físicos integrados.

4.5.1. Fluxo de Inicialização (Boot)

- Tela 1: Splash Screen (Boas-Vindas) - Exibe imediatamente ao ligar o nome do projeto e a assinatura do programa:

==========
SILO
EmbarcaTech
==========

- Tela 2: Diagnóstico e Conexões (Auto-Teste) - Realiza uma varredura em tempo real exibindo o status dos módulos:
  [OK] Sensores I2C
  [OK] Câmera
  [..] Conectando Wi-Fi
  [..] Mosquitto Broker

- Transição de Modo: Assim que o Wi-Fi estabelece o IP e a sessão MQTT é validada com o ThingsBoard, o firmware aciona um bipe rápido no Buzzer (GPIO 3) e chaveia automaticamente para o Menu de Operação Local.

4.5.2. Menu de Operação Local (Navegação por Botões)

Para otimizar o display de 0.96 polegadas frente à densidade de variáveis, a exibição é segmentada em três telas principais, controladas pelos botões físicos:

- Botão 1 (GPIO 45): Avança sequencialmente a tela ativa (A -> B -> C -> A).
- Botão 2 (GPIO 46): Executa uma ação local de manutenção dependente do contexto da tela atual.

Estrutura das Telas de Operação:

Tela A: Monitor de Estoque (Padrão) - Exibe o cabeçalho, a distância em 'mm', o cálculo de 'Volume %' e o status operacional.
--- STATUS SILO ---
Distancia: 1545 mm
Volume: 82.1 %
Status: NORMAL

Ação do Botão 2: Força uma leitura instantânea no VL53L0X para atualização imediata do filtro de média móvel.

Tela B: Monitor de Clima e Ambiente - Exibe 'CLIMA INTERNO', a temperatura em 'C', a umidade em '%' e a leitura analógica bruta do LDR ('ADC'). Comportamento Automático: Se os limites de temperatura ou umidade forem estourados, a tela exibe o aviso piscante '[ALERTA CLIMA]' e inicia o algoritmo de climatização via Relé e MOSFET.

--- CLIMA INTERNO ---
Temp: 28.4 C
Umid: 64.2 %
Luz: 1024 ADC

Tela C: Status do Sistema e Conectividade - Exibe 'DIAGNOSTICO', informando os estados de rede 'WiFi: CONECTADO', 'MQTT: ONLINE' e o estado físico de acionamento de potência 'RELE: DESLIGADO' e 'MOSFET: DESLIGADO'.

--- DIAGNOSTICO ---
WiFi: CONECTADO
MQTT: ONLINE
RELE: DESLIGADO
MOSFET:DESLIGADO

Ação do Botão 2: Inverte manualmente o estado do Relé ou do MOSFET por um período de segurança de 5 segundos para fins de teste elétrico de bancada.

4.5.3. Fluxo de Interrupção por Alarme Crítico

Caso o Filtro de Média Móvel determine que o nível de armazenamento de grãos atingiu um limiar inferior a 10% (Silo sob risco de desabastecimento), o firmware interrompe imediatamente qualquer fluxo de navegação local em execução e dispara a seguinte rotina de segurança em background:

- Bloqueio de Tela: O OLED é travado exibindo em destaque as mensagens de prioridade:

ALERTA MAXIMO
NIVEL CRITICO BAIXO
Abastecer Silo Já!

- Sinalização Sonora: O Buzzer (GPIO 3) é ativado em modo intermitente, emitindo um pulso sonoro a cada 2 segundos.
- Persistência Local: O evento e a estampa de tempo (timestamp) correspondente são registrados em modo Append na raiz do cartão MicroSD no arquivo 'LOGS.CSV'.
- Despacho IoT: Um payload MQTT contendo o alarme ativo é transmitido com a flag de prioridade para a nuvem do ThingsBoard, ativando as regras automáticas de e-mail e notificações para o setor de suprimentos.